

La regolazione dell'espressione genica nei procarioti

Per espressione genica intendiamo il processo di trascrizione e traduzione delle catene polipeptidiche codificate nel DNA.

La trascrizione ha inizio quando l'enzima RNA polimerasi si lega al DNA in corrispondenza di sequenze dette promotori che si trovano a monte del gene e termina quando essa raggiunge i terminatori. La sequenza di DNA compresa tra un promotore e un terminatore è detta unità di trascrizione.

Nei procarioti la traduzione avviene subito dopo la trascrizione

Nei procarioti un'unità di trascrizione può contenere uno o più geni che controllano la stessa via metabolica. Tale unità viene chiamata operone.

L'espressione dei geni è regolata da fattori di trascrizione proteici che si legano al DNA:

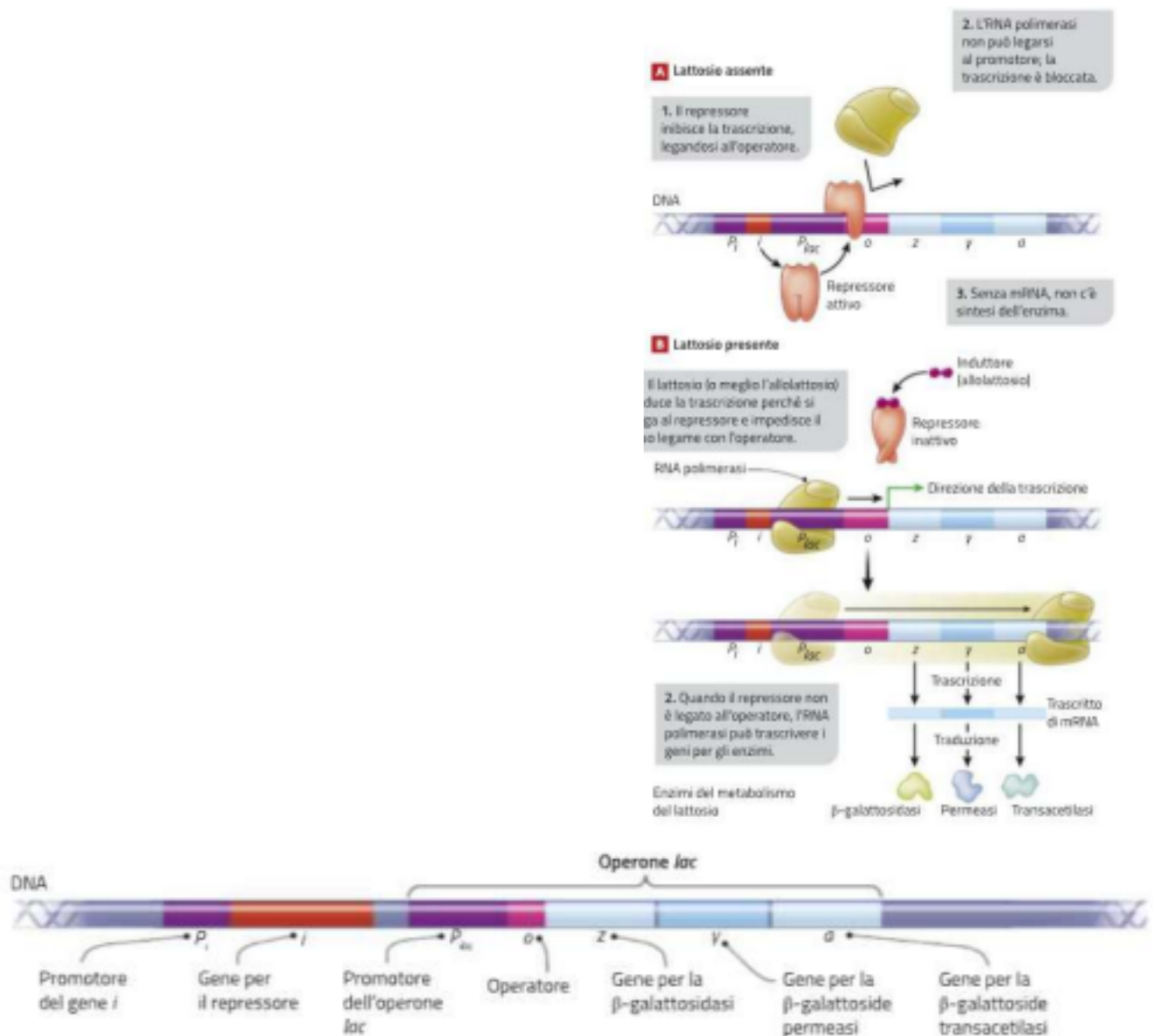
1. Repressori che impediscono l'accesso dell'RNA polimerasi al promotore e impedisce la trascrizione
2. Attivatori che favoriscono l'interazione dell'RNA polimerasi al promotore e agevolano la trascrizione

Repressori e attivatori, dopo essere stati prodotti mediante la traduzione si legano ad una sequenza di DNA che si trova tra il promotore dell'operone e il gene dell'operone stesso. Tale sequenza si chiama operatore.

Fra i più studiati operoni di procariote vi sono:



L'operone lattosio



Contiene i geni per tre enzimi responsabili del metabolismo del lattosio stesso.

In assenza di lattosio la RNA polimerasi si lega al promotore del gene *i* (repressore o inibitore) quindi l'inibitore prodotto si lega all'operatore e impedisce all'RNA polimerasi di continuare la trascrizione degli enzimi che metabolizzano il lattosio.

In presenza di lattosio si accumula nella cellula l'allolattosio, un suo metabolita, che funziona da induttore cioè si lega al repressore (sintetizzato in precedenza grazie alla traduzione del gene *i*), ne modifica la forma ed esso non si può più legare all'operatore. L'RNA polimerasi trascrive tutti e tre gli enzimi e può metabolizzare il lattosio.

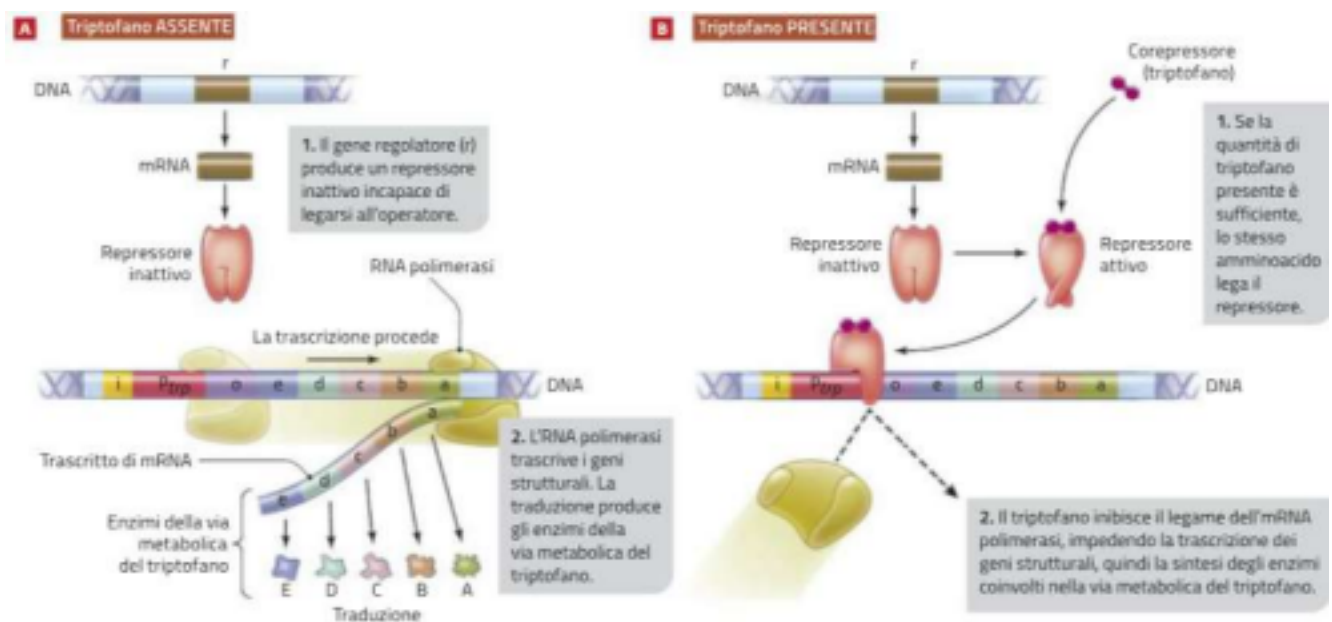
🎬 Operone triptofano

È formato da cinque geni. L'RNA polimerasi in condizioni di carenza di triptofano si lega al promotore e completa la trascrizione dei 5 geni perché il repressore ha una conformazione che gli impedisce di legarsi all'operatore, di conseguenza vengono trascritti i geni necessari a sintetizzare il triptofano.

Quando si accumula il triptofano esso si lega al repressore attivandolo cioè gli fa cambiare conformazione rendendolo capace di legarsi all'operatore in questo modo la RNA polimerasi non può continuare la trascrizione il triptofano non viene prodotto.

L'operone lattosio è detto inducibile perché normalmente è inattivo e viene indotto dalla presenza del lattosio.

L'operone triptofano è detto reprimibile perché normalmente è attivo e viene represso dalla presenza del triptofano.



Regolazione dell'espressione genica negli eucarioti

La regolazione dell'espressione genica negli eucarioti è più complessa in quanto è più complesso il metabolismo cellulare e l'intera cellula. Ad esempio, i geni che codificano le proteine di una stessa via metabolica, nei procarioti sono raggruppati in operoni e trascritti in blocco. Negli eucarioti tendono ad essere dispersi in punti diversi del genoma. Inoltre, mentre i procarioti hanno un solo tipo di RNA polimerasi, gli eucarioti ne hanno tre tipi che a loro volta non sono in grado di riconoscere direttamente il promotore, ma necessitano di vari fattori di trascrizione, proteine capaci di legarsi sia al DNA che all'RNA polimerasi formando il complesso di trascrizione.

I meccanismi di regolazione dell'espressione genica negli eucarioti possono essere divisi in quattro livelli:

1. Pre trascrizionale
2. Trascrizionale
3. Post trascrizionale
4. Post traduzionale

Meccanismi pre-trascrizionali

I meccanismi che agiscono prima della trascrizione coinvolgono la struttura della cromatina e dei cromosomi. In questo caso si parla di epigenetica cioè lo studio della regolazione dell'espressione genica che avviene senza alterare la sequenza del DNA, ma solo grazie al

grado di impacchettamento della cromatina.

All'interno delle cellule il DNA si presenta impacchettato sotto forma di cromatina questo impacchettamento è il risultato dell'interazione della doppia elica con gli istoni un gruppo di proteine che determinano l'avvolgimento del DNA in una struttura simile a un filo di perle.

In funzione del grado di impacchettamento possiamo trovare due tipi di cromatina.

1. L'eterocromatina ha una struttura molto compatta che impedisce la trascrizione ed è qui che si trovano i geni la cui espressione è repressa
2. l'eucromatina ha un minore grado di impacchettamento e ciò facilita l'interazione con l'apparato trascrizionale ed è qui che si trovano i geni che possono essere attivati ed espressi

La diversa struttura dei due tipi di cromatina è il risultato di modifiche a carico degli istoni grazie all'aggiunta o la rimozione di gruppi metilici e acetili agli istoni. La metilazione degli istoni aumenta il grado di condensazione della cromatina promuovendo la formazione dell'eterocromatina, che inibisce la trascrizione. L'acetilazione degli istoni genera l'apertura della cromatina e quindi favorisce la trascrizione e l'espressione genica.

Oltre alle modificazioni trattate se ne possono avere altre meno diffuse. L'insieme di tali modificazioni epigenetiche costituisce il codice istonico che come effetto determina il silenziamento o l'ampliamento della trascrizione.

Le modificazioni chimiche degli istoni sono reversibili permettendo così di adattare l'espressione genica alle esigenze della cellula.

Un'altra modificazione epigenetica è la metilazione del DNA che avviene di norma sulle citosine adiacenti alle guanine nel promotore. Essa favorisce il legame con i repressori inibendo la trascrizione in modo sempre reversibile.

Un altro meccanismo epigenetico può essere mediato da RNA regolatori come il silenziamento di uno dei due cromosomi X nelle cellule femminili mediato da un RNA (Xist) che avvolge il cromosoma X e ne impedisce la trascrizione.